

Mines PSI 2001

Physique II

Boucle à verrouillage de phase

I Oscillateur

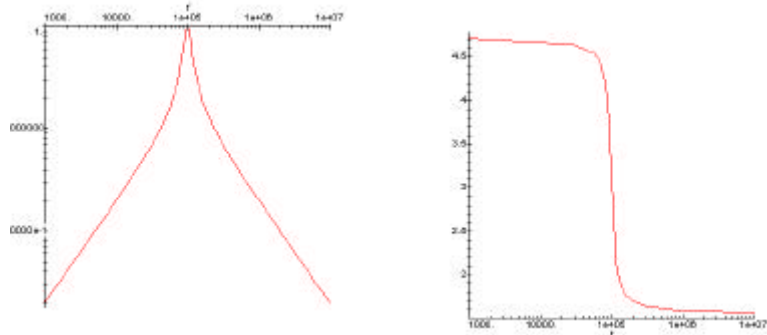
- 1 - - si $|v| < V_0$: $i = g_1 v$ et $C\ddot{v} + \left(\frac{1}{R} - g_1\right)\dot{v} + \frac{v}{L} = 0$.
 - si $|v| > V_0$: $i = g_2 v + \text{Cte}$ et $C\ddot{v} + \left(\frac{1}{R} - g_2\right)\dot{v} + \frac{v}{L} = 0$.
- 2 - On est dans le cas $|v| < V_0$. Le système est instable si $v(t)$ est divergent, soit $1/R < g_1$, Soit encore $Rg_1 > 1$.
- 3 - Il faut et il suffit que l'oscillateur soit amorti pour des grandes valeurs de $|v|$, soit $Rg_2 < 1$.

- 4 -
$$\underline{h} = \frac{-1}{1 + \frac{R}{Lp} + RCp}$$

D'où :

$$L = \frac{1}{C\omega_0^2} = 25nF ;$$

$$R = \frac{Q}{C\omega_0} = 320\Omega.$$

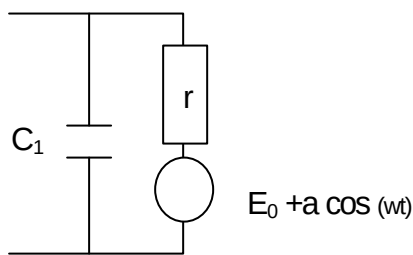


- 5 - En complexe $\underline{i} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{i}_k e^{j\omega_k t}$. i est impair car f et v le sont. Donc $i(t)$ se décompose en une somme de sinus, son premier harmonique est donc en phase avec $\sin(\omega t)$, et $\underline{i}_0 = 0$.
- 6 - $I_1 = \frac{2}{T} \int_0^T f(V \sin(\omega t)) \sin(\omega t) dt$ par définition.
- 7 - Par analogie avec -1-, il vient $C\ddot{v} + \left(\frac{1}{R} - G(q)\right)\dot{v} + \frac{v}{L} = 0$. Cela modélise un oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ pour $RG(q)=1$. Pour un filtre très sélectif, $v(t)$ est sinusoïdal en sortie et ne dépend que de la composante correspondante de l'entrée, soit I_1 ici ; ceci justifie la méthode.
- 8 - Les oscillations sont purement sinusoïdales si $RG(q)=1$, ce qui mène à l'expression proposée.
- 9 - On sait H croissante, $0 < H < \pi$ et $g_1 < g_2$, ce qui permet de retrouver $g_1 < \frac{1}{R} < g_2$.

- 10 - Si V croît, $q_0 = \arcsin\left(\frac{V_0}{V}\right)$ décroît, donc G décroît. le gain de boucle RG devient inférieur à l'unité, ce qui stabilise V .
- 11 - La puissance fournie par le générateur est absorbée par la résistance, soit dans l'hypothèse du premier harmonique, $GV^2 = V^2/R \Leftrightarrow RG=1$

II OCT

- 12 - Sans C_0 , on aurait $\langle u_c \rangle = \langle u_L \rangle = 0$, et $C_1 = \frac{g}{\sqrt{u_c}}$ n'aurait pas de sens. Il reste alors en basse fréquences :



On doit avoir $rC_1\omega \ll 1$ pour que $u_c \approx E_0 + a \cos(\omega t)$ et $r \gg R$ pour ne pas tenir compte de r dans l'étude de $v(t)$.

- 13 - en posant $w_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $\Omega(t) = w'_0 + k a \cos(\omega t)$, il vient par un développement limité à l'ordre 1 en a/E_0

$$\text{et } C_1/C : \quad w'_0 = w_0 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{g}{C \sqrt{E_0}} \right) \approx w_0$$

$$k = \frac{1}{4} \frac{g}{C E_0^{3/2}} w_0$$

III Multiplieur

- 14 - $v_s = -aRv_e^2$, valable tant que l'amplificateur ne sature pas.
- 15 - Cela vient de $(x+y)^2 - (x-y)^2 = 4xy$.

IV Boucle

- 16 - $\Omega_+ = 2\Omega_e - \frac{dq}{dt}$. D'après les hypothèses, $\left| \frac{dq}{dt} \right| < \frac{1}{t} \ll 2\Omega_e \approx 2\Omega_+$, la composante en Ω_+ est donc bien filtrée.

- 17 - K a la dimension d'une pulsation. La relation découle de

$$\Omega_s = w_0 + ku, \Omega_e = w_0 + \Delta, kv = K \cos q, u + t \frac{du}{dt} = v, \frac{dq}{dt} = \Omega_e - \Omega_s.$$

- 18 - q est constant donc $\Delta + t \frac{d\Delta}{dt} = K \cos q$. Le terme $t \frac{d\Delta}{dt}$ est nul si Ω_e est constant. Dans ce

$$\text{cas } \Delta = K \cos q \text{ et } f_0 - \frac{K}{2p} < f_e < f_0 + \frac{K}{2p}. \Delta = K \cos q \text{ a pour 2 solutions}$$

$$q = \pm \arccos\left(\frac{w_e - w_0}{K}\right).$$

- 19 - le régime linéarisé est régi par $t \frac{d^2 e}{dt^2} + \frac{de}{dt} - K \sin q_e e = 0$. Le système n'est stable que si les trois coefficients de l'équation ont même signe, soit $\sin \theta_e < 0$. La figure 8 montre un système stable (trajectoire convergente), et la valeur de la limite de θ_e est négative ($-\arccos(0.5) = -1.047$) ce qui était prévu.

- 20 - $92\text{kHz} < f_e < 108\text{kHz}$. $-\theta_e$ décroît de π à 0.

- 21 - On a $u(t) = F(0)V_0 + F(\Omega)V_\Omega \cos(\Omega t + \Phi_F)$, et

$$\Omega_s(t) = w_0 + ku(t) = w_0 + k(V_0 + F(\Omega)V_\Omega \cos(\Omega t + \Phi_F)). \text{ Enfin}$$

$$\frac{dq}{dt} = \Delta - (\Omega_s - w_0) \text{ conduit par intégration à}$$

$$q(t) = \Delta t - k \left(V_0 t + \frac{F(\Omega)V_\Omega}{\Omega} \sin(\Omega t + \Phi_F) \right) + Cte. \text{ La constante est nulle car}$$

$$\sin \Phi_F F(\Omega) = -\frac{t\Omega}{1+t^2\Omega^2}. \text{ Donc } a = \Delta - kV_0 \text{ et } b = \frac{kF(\Omega)V_\Omega}{\Omega}.$$

- 22 - Il faut lire dans le texte « en négligeant les harmoniques rang supérieur ou égal à 2 ». Le spectre de $v(t)$ contient les pulsations $2\Omega \pm a$, $\Omega \pm a$ et a . On obtient, en négligeant les harmoniques rang supérieur à 1, les harmoniques voulues avec $\alpha=0, \pm\Omega, \pm2\Omega$. Avec le choix $\alpha=\Omega$, il reste effectivement $n(t) = \frac{K}{k} \{ J_0 \cos(\Omega t) + J_2 \cos(\Omega t - p) + J_1 \cos \Phi_F \}$ d'où :

$$V_0 = \frac{KJ_1}{k\Omega t} \text{ et } V_\Omega = \frac{K(J_0 - J_2)}{k}.$$

- 23 - Il suffit de combiner les résultats finaux des questions -21- et -22-.

$$\ddot{q}(t_a) = 0 \Rightarrow t_a = -\frac{\Phi_F}{\Omega}. \dot{q}(t_a) = 0 = \Omega - b\Omega \Rightarrow b = 1.$$

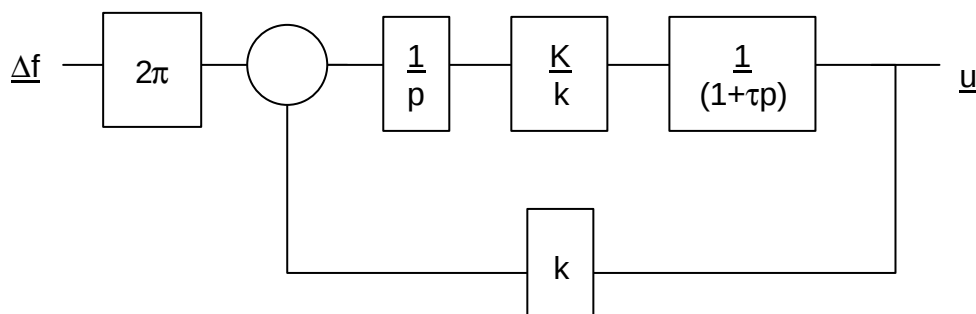
A.N. : $\Omega_c = \pm 14760 \text{ rad/s}$, $\Delta_c = \pm 24750 \text{ rad/s}$, $f_c = \Delta_c/2\pi = \pm 4 \text{ kHz}$. D'où les fréquences de capture ou d'accrochage : $f_c = 96 \text{ kHz}$ et 104 kHz . (La plage de verrouillage a été définie auparavant, coquille d'énoncé. Cette approche ne justifie pas non plus qu'on puisse « accrocher » à d'autres fréquences que celles calculées ici).

- 25 - le verrouillage impose $\Omega_s - \omega_0 = \Omega_e - \omega_0$, soit $ku = \Delta$. Or $u_{\max} = |u| = (k_m V_e V_s / 2) F(\Delta)$. A la limite, pour $u_{\max} = u$, on a bien $\Delta_c = KF(\Delta_c)$. Le verrouillage n'est évidemment possible que pour $|\Delta| \leq |\Delta_c|$, sinon u est toujours trop faible pour compenser Δ . A.N : Dans la bande coupée,

$$F \approx \frac{1}{\Delta t}. \text{ D'où } \Delta_c = \sqrt{\frac{K}{t}} = 18200 \text{ rad/s soit } 97\text{kHz} < f_c < 103\text{kHz}. \text{ On obtient le bien le}$$

même ordre de grandeur qu'en -24-, le terme correctif est $\sqrt{J_0 - J_2} \approx 0.8$.

- 26 - En linéarisant, il vient $\frac{e}{v} = \frac{K}{k}$. le schéma bloc est :



Et la fonction de transfert $\frac{u}{\Delta f} = \frac{2p}{k} \frac{1}{1 + \frac{1}{K}p + \frac{t}{K}p^2}$. D'où la pulsation propre $w_0 = \sqrt{\frac{K}{t}} = 18200$

rad/s et le facteur de qualité $Q = \sqrt{Kt} = 2.74$.

$$- 27 - \quad E(p) = \frac{e}{\Delta f} = \frac{2p}{K} \frac{1 + tp}{1 + \frac{1}{K}p + \frac{t}{K}p^2}. \quad e(0^+) = \lim_{p \rightarrow \infty} pE(p) \frac{\Delta_0}{2pp} = 0.$$

$$\frac{de}{dt}(0^+) = \lim_{p \rightarrow \infty} p^2 E(p) \frac{\Delta_0}{2pp} = \Delta_0. \text{ Enfin } e(\infty) = \frac{\Delta_0}{K},$$

$$\text{d'où } e(t) = \Delta_0 \left[\frac{1}{K} + e^{-\frac{1}{2}t} \left(-\frac{1}{K} \cos(w'_0 t) + \frac{1}{w'_0} \left(1 + \frac{1}{2Q^2} \right) \sin(w'_0 t) \right) \right] \text{ avec}$$

$$w'_0 = w_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \text{ si } Q > 1/2.$$

- 28 - Avantage de τ faible : grande plage de capture (-25-) et temps de réponse court (-27-). Il n'y a pas d'inconvénients en soit ; Cependant, pour $\tau < 1/4K$, $Q < 1/2$ et les calculs sont à reprendre et les performances ne s'améliorent plus. On a alors (à vérifier) les plages de verrouillage et de capture qui coïncident (largeur $2K$) et le temps de réponse de l'ordre de $1/K$. τ n'intervient plus dans le fonctionnement de la boucle. Il faut simplement veiller à respecter cependant $2\Omega_e \tau \gg 1$ (-16-).